

1. Запись и чтение (Разминка)

Условие: 1. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя его имя, возраст и любимый цвет. 2. Запишите полученные данные в файл `user.txt` (каждое значение должно быть на новой строке). 3. Напишите код, который открывает этот же файл на чтение и выводит его содержимое на экран в структурированном виде (например: *"Пользователь: Иван, Возраст: 20..."*).

2. Счётчик строк и слов

Условие: Создайте текстовый файл `story.txt` и добавьте в него 3–4 предложения. Напишите программу, которая:

1. Посчитает, сколько всего **строк** содержится в этом файле.
2. Посчитает общее количество **слов** в файле.
3. Выведет оба результата в консоль.

3. Фильтрация данных (Поиск по ключевому слову)

Условие: Представьте, что у вас есть файл `log.txt`, в котором зафиксированы имена пользователей, посещавших сайт (каждая строка — одно имя). Создайте такой файл вручную и добавьте туда 5–7 имён, включая имя `"Admin"` (оно может повторяться).

Напишите программу, которая считывает данные из `log.txt` и записывает в новый файл `alerts.txt` только те строки, которые содержат имя `"Admin"`.

4. Переворот строк (Реверс)

Условие: Создайте файл `input.txt` с несколькими строками текста. Напишите программу, которая читает этот файл, разворачивает каждую строку задом наперёд (например, строка *"привет"* должна превратиться в *"тевирп"*) и записывает итоговый результат в новый файл `output.txt`.

Подсказка: Для разворота строки в Python удобнее всего использовать срезы: `line[::-1]`. Обратите внимание на обработку символа переноса строки `\n`, чтобы форматирование нового файла не нарушилось.

5. Книга расходов (Добавление данных)

Условие: Напишите программу для учёта расходов с сохранением данных в файл expenses.txt.

Программа должна работать в цикле: запрашивать у пользователя название товара и его стоимость, а затем **дописывать** эту информацию в конец файла (используя режим 'a'), не удаляя предыдущие записи. Цикл должен завершаться, если пользователь вводит вместо названия товара слово "стоп".